

Wytyczne do projektów

Ocena 3.0 (dostateczny)

- Aplikacja obsługująca podstawowe operacje sieciowe
- Wykorzystanie protokołów aplikacyjnych (TCP, UDP, SMTP, POP3, FTP)
- Dokumentacja do projektu

Ocena 4.0 (dobry)

- REST API z pełnym CURD (Create, READ, Update, Delete)
- Połączenie z wybraną bazą danych (np. MySQL, PostgreSQL, itp.)
- Integracja z zewnętrznym API
- Pozostałe wymagania jak dla oceny 3.0

Ocena 5.0 (bardzo dobry)

- Wykorzystanie mikro serwisów (np. 2-3 serwisy) z wykorzystaniem wybranych modeli (np. RabbitMQ czy MQTT lub inne).
- Asynchroniczna komunikacja między komponentami.
- Pozostałe wymagania jak dla oceny 3.0 i 4.0

Przykładowe projekty

1. Aplikacja typu Czat – klient przesyła wiadomość do serwera i wiadomość jest przesyłana do pozostałych klientów, którzy aktualnie są podłączeni do serwera. Aplikacja powinna obsługiwać wielu klientów. Aplikacja może przechowywać wiadomości tylko w pamięci, nie musi zapisywać do bazy danych.
2. Prosty klient pocztowy, może być wersja konsolowa. Aplikacja powinna łączyć się z wybranym serwisem pocztowym i pozwalać na przeglądanie lub wysłanie maila.
3. Aplikacja REST API – lista kontaktów. Aplikacja przechowuje listę kontaktów dla wybranej osoby lub osób, dane powinny być zapisywane w bazie w sposób zaszyfrowany. Użytkownik może zarządzać swoimi kontaktami po odpowiednim przedstawieniu się.
4. Aplikacja konwertująca pliki XML na JSON oraz na odwrót. Aplikacja działa w sieci otrzymuje żądanie XML i odczytuje wszystkie węzły i dane z pliku a następnie zapisuje wszystkie dane w odpowiednim formacie JSON i zwraca klientowi. A w przypadku JSON-a wykonuje na odwrót zwracając XML-a. Aplikacja powinna działać w dwóch trybach anonimowym kiedy użytkownik nie podaje identyfikatora i nie zapamiętuje konwersji i w trybie, w którym zapamiętuje konwersje dla danego użytkownika.

5. System zamówień z wykorzystaniem wybranego modelu mikro usług. Aplikacja powinna symulować sposób i zamawiania, płatności i wysyłania produktów zakupionych wraz z obsługą bazy danych. Aplikacja powinna działać na jak największej liczbie osobnych komponentów.